

На основу члана 90. Закона о заштити на раду ("Службени гласник СР Србије", бр. 21/78, 23/78, 22/79 и 10/85), а по прибављеном мишљењу Савеза синдиката Србије, Привредне коморе Србије и надлежних републичких органа,

Републички комитет за рад доноси

ПРАВИЛНИК

о посебним мерама заштите на раду у црној металургији

"Службени гласник СРС", број 25 од 30. јуна 1987.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се посебне мере заштите на раду које се односе на пројектовање, изградњу и реконструкцију инвестиционих објеката и на технолошке процесе у организацијама које производе сирово гвожђе и челик и прерађују челик (у даљем тексту: црна металургија).

Под посебним мерама заштите на раду у смислу става 1. овог члана, подразумевају се мере заштите на раду у црној металургији које су заједничке за све објекте, оруђа за рад и технолошке процесе и мере заштите на раду за поједине фазе и врсте технолошког процеса у црној металургији.

Члан 2.

Мере заштите на раду које се утврђују овим правилником примењују се на следеће поједине врсте технолошког процеса у црној металургији које обухватају:

- производњу агломерата,
- производњу сировог гвожђа у високој пећи,
- производњу сировог челика у конверторима,
- производњу сировог челика у Сименс-Мартиновим пећима,
- производњу сировог челика у електропећима,
- производњу топловаљаних лимова и трака,
- производњу хладноваљаних лимова и трака, и
- производњу других ваљаних, вучених и кованих производа (цеви, гредице, профили, шине и др.).

II. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У ЦРНОЈ МЕТАЛУРГИЈИ

1. Грађевински објекти

Члан 3.

За изградњу грађевинских објеката металуршког комплекса црне металургије локација се одређује у складу са географским и климатским карактеристикама подручја, како би се избегло угрожавање радне средине у суседним објектима и човекове околине.

Члан 4.

Ради спречавања загађења радне средине у суседним погонима и човекове околине, ваздух који се одстрањује из погона системом вентилације, а који садржи прашину или друге хемијске штетности, обавезно се пречишћава пре избацивања у атмосферу.

Члан 5.

Код грађевинских објеката металуршких погона обезбеђује се:

- безбедан пролаз од улаза до радних места;
- постављање излаза изван стране железничких колосека који се налазе непосредно уз објекат или уграђивање одговарајућих заштитних рампи ради спречавања директног излаза на колосек;
- постављање излаза највише до 100 m по дужини погона;
- у случају када није обезбеђен посебан простор за пешачку стазу, отвори за улаз и излаз железничких композиција и осталих транспортних средстава не смеју се користити за улаз и излаз радника.

Члан 6.

У кругу организације, поред путева за кретање транспортних возила, а нарочито поред путева великог интензитета саобраћаја, обезбеђују се посебне пешачке стазе.

Уређење саобраћаја, односно обезбеђење мера заштите при саобраћају у кругу организације, утврђује се посебним планом саобраћаја у складу са општим прописима из области заштите на раду и техничким прописима.

Члан 7.

У објектима металуршких погона, где постоји опасност од појава експлозије, врата се постављају тако да се могу отворати у правцу излаза.

У производним просторијама не постављају се прагови и испусти који могу да ометају брзу евакуацију.

Члан 8.

Код вишеспратних металуршких објеката обезбеђују се ремонтни отвори на грађевинском објекту који служе за уношење и изношење технолошке опреме и другог материјала при извођењу монтажних и демонтажних радова.

Када се не користе отвори морају бити ограђени и обезбеђени поклопцима.

Код вишеспратних (преко два спрата) металуршких објеката превоз радника и материјала одговарајућих димензија и тежина обезбеђује се путем лифтова.

Члан 9.

Објекти металуршких погона обезбеђују се природним и вештачким осветљењем у складу са прописима.

Светлосне површине и светиљке морају се редовно чистити од прашине и других нечистоћа. У ту сврху обезбеђују се одговарајући услови како би се чишћење одвијало на сигуран начин (уградња платформе, обезбеђење средстава са сигурносним корпама и сл.).

Коришћење мосних дизалица за чишћење светиљки дозвољено је само под условом да су на мосту дизалице уграђене посебне платформе са степеницама и оградама.

Кровови објеката металуршких погона морају се редовно чистити од наталожене прашине, снега и леда.

Члан 10.

Прозори на објектима металуршких погона морају бити такве конструкције да се могу лако отворати са места које обезбеђује сигуран и безбедан прилаз.

Члан 11.

У погонима где долази до издвајања и таложења прашине обезбеђује се спирање и ефикасан систем одвођења воде са муљем ван простора погона.

Подови у металуршким погонима морају бити израђени од отпорног материјала и да буду равни а у просторијама где се таложе веће количине прашине морају бити под нагибом како би се омогућило спирање водом.

Код простора где се врши ускладиштење међуфазних и готових производа носивост подова мора да одговара прописаном оптерећењу.

Члан 12.

Кабловски канали у поду радних просторија морају бити покривени поклопцима, а ревизиони отвори на њима морају бити ограђени чврстом оградом.

По поклопцима кабловских канала није дозвољен транспорт и складиштење материјала.

У кабловским каналима, где постоји могућност продора подземних и атмосферских вода обезбеђују се услови за прихватање и одвођење воде.

Кабловски канали и тунели за смештај цевовода, развода флуида и електроинсталација морају бити обезбеђени од продора течног метала или троске као и механичких оштећења.

Члан 13.

На свим местима за праћење, контролу или вођење технолошког процеса, где се не могу обезбедити прописани услови у погледу грејања радних просторија, вентилације, отпрашивања, топлотног зрачења и буке, обезбеђују се посебне кабине за раднике које, поред прописаних услова рада омогућују и безбедност при раду на уређајима.

Члан 14.

У свим просторијама погона за производњу гвожђа и челика, у којима су смештени командно-мерни инструменти и инструменти за праћење технолошког процеса, обезбеђује се надпритисак како би се избегло таложење прашине технолошког материјала.

У просторијама из става 1. овог члана обезбеђује се изолација од буке која може угрожавати безбедност при праћењу технолошког процеса и комуникација при раду технолошких постројења.

Члан 15.

Ако се при раду оруђа за рад или уређаја јавља прекомерна бука у радним просторијама, обезбеђују се:

- даљинско управљање постројењем које производи буку; или,
- изолација таквих постројења или одељења; или,
- замена појединих делова на постројењу са деловима израђеним од материјала који апсорбују буку; или
- изолација управљачких пултова у посебне кабине; или
- друга техничка решења.

Члан 16.

Све просторије металуршких погона у којима постоје стална радна места морају бити снабдеване уређајима за вентилацију и загревање.

Системом вентилације и загревања мора се обезбедити да садржај хемијских штетности у радним просторијама и температура буду у складу са прописима и југословенским стандардима.

Места на којима радници стално бораве у погону, а за која су карактеристични топлотно зрачење, висока температура или локално повишена концентрација хемијских штетности, обезбеђују се локалним системима вентилације и отпашивања.

Члан 17.

У помоћним и санитарним просторијама у металуршком погону обезбеђује се:

- смештај гардеробних ормана и одвајање гардеробе за цивилну и радну одећу;
- затварање гардеробних ормана посебним кључем и уграђивање отвора за проветравање;
- смештај санитарних уређаја са топлотом и хладном водом.

Подови санитарних просторија не смеју бити клизави а зидови до висине 1,5 метара морају бити обложени материјалом који не упија воду и лако се пере.

2. Електро инсталације и инсталације флуида

Члан 18.

На свим местима у погонима где постоји могућност појаве и стварања експлозивне смеше (запаљивих гасова, прашине и ваздуха), електро уређаји са припадајућим електричним инсталацијама морају бити у одговарајућем степену експлозивне заштите, а у складу са одговарајућим прописима и стандардима.

Члан 19.

На цевоводима и инсталацијама флуида запаљивих и експлозивних карактеристика (природни гас, високопећни гас) морају се уградити експлозивне клапне таквих карактеристика да онемогуће експлозију у цевоводима и уређајима приликом евентуалног повећања или смањења количине и притиска флуида.

Сви сигурносно-преградни или регулациони вентили, који за регулисање протока или притиска природног или високопећног гаса користе воду, морају имати уређаје или средства за спречавање залеђивања воде.

Члан 20.

На инсталацијама за природни и високопећни гас мора се обезбедити систем који не дозвољава пад притиска у гасоводима у случају нестанка електричне енергије, чиме се спречава настанак експлозије.

Члан 21.

У циљу спречавања експлозије, услед уласка ваздуха у постројења и цевоводе природног и високопећног гаса мора се обезбедити надпритисак.

За случај пада притиска у систему гасовода уграђују се аутоматски регулатори којима се обезбеђује притисак водене паре или неутралног гаса.

На потрошачима природног и високопећног гаса уграђује се светлосно-звучна сигнализација која региструје пад притиска.

Члан 22.

При престанку рада потрошача који користи природни или високопећни гас, довод гаса мора бити искључен од погонске магистрале и продуван воденом паром или инертним гасом.

Пре пуштања потрошача у рад водови гаса се продувају воденом паром, а затим се пушта гас.

Члан 23.

На пословима и радним задацима на којима радници проводе пуно радно време и где постоји могућност појаве отровних или загушљивих гасова, мора се обезбедити стална контрола и сигнализација повећаних концентрација гасова.

На пословима и радним задацима на којима се радници повремено задржавају, а постоји могућност појаве отровних или загушљивих гасова, обавезно је присуство најмање два радника обезбеђених изолационим апаратима или индикаторима.

Члан 24.

Радови на електро-филтерском постројењу могу се изводити само када се постројење искључи, уземљи и обезбеди да не дође до стављања под напон.

Члан 25.

У објектима, односно радним просторијама и просторијама где се у технолошком процесу стварају веће количине прашине, уграђују се системи за отпашивање, прихватање и транспорт прашине са места извора. Прашина се не сме испуштати у атмосферу ван објекта.

Системи за отпашивање морају се одржавати у исправном стању, а ефикасност отпашивања се периодично проверава у роковима које утврди организација својим општим актом.

Члан 26.

У објектима где постоји повећана опасност од појаве отровних, експлозивних и загушљивих гасова, у којима радници раде дуже од два сата, уграђују се уређаји за континуирано праћење концентрације гасова помоћу аутоматске звучне или светлосне сигнализације.

У објектима где се повремено појављују повећане концентрације гасова изнад или близу максимално дозвољене концентрације, организација врши обавезно периодичну контролу.

Члан 27.

У свим просторијама где се производе, користе, или ускладиштавају отровни, загушљиви и експлозивни гасови, морају да буду утврђене гасоопасне зоне у зависности од врсте гасова и могућности за појаву гасова у просторијама.

Гасоопасне зоне морају да буду видно обележене. У гасоопасним зонама могу да раде само стручно оспособљени и обучени за рад радници којима је обезбеђена потребна опрема за безбедан рад.

Члан 28.

Ремонти и други радови, који су везани са уласком радника у гасоводе и постројења гаса, могу се вршити само када је унутрашњост гасовода и постројења потпуно прозрачена тако да је концентрација отровног или загушљивог гаса у прописаним границама.

При радовима на гасоводима, који служе за транспорт гасова, а који могу формирати експлозивне смеше, користи се само алат који не варничи.

Све интервенције на инсталацијама флуида врше се у складу са техничко-технолошким инструкцијама.

Члан 29.

Довод кисеоника до пећи и других агрегата за течан метал мора бити централизован и врши се цевоводима од централне станице за производњу кисеоника.

Водови за кисеоник морају бити опремљени компензаторима и одводима за воду. Поред водова за кисеоник постављају се и цеви за водену пару за случај потребе продувавања. Обе инсталације морају се изоловати од топлоте и обојити прописаном бојом.

Члан 30.

Пре употребе водови и арматуре за кисеоник одмахћују се испирањем растварачима и детаљно суше. Водови и арматуре за кисеоник заштићују се од таложења уља.

Због могућности настанка статичког електрицитета водови се уземљују, а састави водова и арматуре за кисеоник морају имати металне спојеве.

У случају смрзавања кондензоване воде у водовима за кисеоник одмрзавање се врши топлем водом или паром.

Члан 31.

Запорно регулациона арматура у систему довода кисеоника мора у потпуности заптивати.

Заптивање се врши помоћу бакарних или челичних подметача са графитно азбестним платном и није дозвољена употреба заптивача од гуме, памука, хартије и кудеље. Употребљени заптивачи морају бити детаљно одмашћени и осушени.

Члан 32.

Алат који се употребљава при опслуживању кисеоничних уређаја, разводних пунктова и инсталација мора бити детаљно одмашћен.

Радна одела и рукавице радника који опслужују кисеоничка постројења не смеју бити замашћена.

Члан 33.

Контролно-мерна и регулациона арматура цевовода гасова и техничких флуида поставља се на безбедна и доступна места за опслуживање или се обезбеђује даљинско управљање и контрола.

На ливним платформама и другим местима где се ради са течним металима и повишеним топлотним зрачењем није дозвољена употреба боца са течним гасовима под притиском.

На местима где су постављене арматуре са сталним опслуживањем обезбеђује се одговарајуће осветљење.

3. Унутрашњи транспорт

Члан 34.

Унутрашњи транспорт у погону организује се тако да кретање радника у време вршења радних задатака буде што безбедније.

Члан 35.

Утовар материјала у транспортна средства која се крећу у погону врши се тако да се онемогући просипање и прелаз материјала ван габарита корпе транспортног средства.

Члан 36.

Није дозвољен превоз радника на електро-карама, ауто-карама, теретним приколицама и виљушкарима за превоз материјала.

Члан 37.

При транспорту материјала кроз погоне мора се водити рачуна;

- да ватростални и други сипкави материјали при транспорту буду обезбеђени од пада и расипања;

- да се боце са техничким гасовима не транспортују помоћу дизалице, као и да се не котрљају, бацају и међусобно сударају. Радници који врше манипулације са боцама не смеју имати масну одећу, делове тела, алат и остале предмете које користе у раду;

- да се ручни транспорт боца са техничким гасовима врши одговарајућим колицима и носилима;

- да производи челичана и ваљаоница (слабови, котурови лима, пакети лима и други производи) при транспорту кроз погон и круг организације буду обезбеђени од пада и претурања.

4. Транспортери

Члан 38.

Погонски, повратни затезни и други ваљци тракастог транспортера морају да имају механичку заштиту.

Уколико се транспортује материјал који ствара прашину, на транспортерима се места пресипања заштићују локалним системом отпрашивања.

Члан 39.

Пуштању у рад транспортера претходи звучна или светлосна сигнализација уколико место укључења појединих транспортера није видљиво дуж целе траке.

Обавеза је да се дуж тракастог транспортера поставља сигурносно уже због потребе изненадног заустављања транспортера.

На крајевима транспортера и на сваких 30 m уграђују се тзв. „стоп” искључивачи.

Члан 40.

Ако систем транспорта садржи више транспортера у низу, или су повезани са уређајима које снабдевају материјалом, морају се поставити електричне блокаде које обезбеђују редослед укључивања појединих транспортера у погон.

Члан 41.

За време рада транспортера није дозвољено чишћење транспортне траке, погонске станице, ваљака, подешавање ролни транспортера, као и чишћење простора непосредно уз сам транспортер.

Подмазивање ролни транспортера у раду дозвољено је само у случају ако су мазилице избачене са стране траке.

Забрањена је свака интервенција радника при загушењу материјала на пресипним местима док је транспортер у раду.

Члан 42.

Растојање између два транспортера, као и између транспортера и зида, галерије или ограде, не сме бити мање од 80 цм.

Руковање транспортером врши се са стране где се налази пролаз.

За прелаз преко транспортера уграђују се прелазни мостови са заштитном оградом.

Пролази на спољним галеријама непокривених транспортера морају бити изграђени од решеткастог материјала.

Испод транспортера и између повратног и носећег дела транспортера поставља се заштитна ограда.

Члан 43.

Ако се утовар и узорковање материјала на пресипним местима транспортера врши ручним путем, поставља се платформа са које радник може на безбедан начин да врши утовар материјала, односно узорковање.

Члан 44.

Транспортери којима се материјал транспортује под нагибом морају бити снабдевени повратним устављачем, како би се при заустављању транспортера спречило враћање материјала уназад.

Пешачке стазе – пролази поред транспортера израђују се тако да спречавају клизање при кретању.

Члан 45.

Ако дође до заглављивања материјала у бункерима и на пресипним местима транспортера, чишћење и одглављивање се врши искључиво одозго на доле уз обезбеђење чврсте подлоге на којој стоји радник или уз употребу сигурносних појасева.

Члан 46.

Пре уласка у бункере и сипке на пресипним местима транспортера мора се извршити контрола учвршћења заштитних плоча бункера како не би дошло до повреде радника који врши чишћење.

За потребе чишћења обезбеђује се одговарајући прибор и алат за безбедан рад (покретна платформа, мердевине, појас и сл.), као и додатно осветљење са светиљком са сниженим напоном.

5. Дизалице

Члан 47.

Дуж кранске стазе дизалица које преносе течан метал у лонцима, уграђује се пешачка стаза како би се омогућио улаз, односно излаз радника из кабине дизалице дуж целе стазе.

Кабине дизалица израђују се од несагоривог материјала са изолацијом од дејства топлотног зрачења.

У металуршким погонима, у кабинама дизалица уграђују се уређаји за климатизацију као и уређаји за безбедну комуникацију.

Члан 48.

Уређаји за прихватање и преношење лонаца са течним металом, као и други носећи елементи, визуелно се контролишу најмање једанпут у току смене. Прегледе врше лица која су обучена и одређена за послове одржавања дизалица, као и возачи дизалица.

Носећа средства дизалице за лонац морају бити заштићена од топлотног зрачења течног метала.

Члан 49.

Мосне дизалице које врше транспорт помоћу магнета у затвореним просторијама, морају имати двоструко напајање електро-магнета.

Двоструко напајање електро-магнета обезбеђује се по могућности и на отвореном простору.

При транспорту загрејаних металних комада помоћу дизалице са магнетом мора се водити рачуна о безбедности транспорта због утицаја температуре на магнетна својства.

У случају нестанка електричне струје, кад се дизалица налази под теретом, дизаличар је дужан да упозори раднике да је терет на висини и да по могућности терет спусти на тло.

Члан 50.

Приликом извођења поправки на електричној инсталацији или на механизму дизалице, претходно се мора искључити довод електричне струје преко главне склопке клизног вода.

Ако због рада више дизалица на истој кранској стази није могуће искључити довод електричне струје преко одузимача на главним клизним водовима ни преко главне склопке клизног вода, електрична струја се искључује ручном склопком на главним клизним водовима између секција или на месту дизалице.

Употреба биметалне склопке за искључење струје није дозвољена.

Члан 51.

При манипулацији дизалице са теретом (дизање, преношење и спуштање) сигнализацију дизаличару даје искључиво један радник – сигналиста.

Члан 52.

Ремонтна поља за дизалице обезбеђују се помоћним уређајима за безбедан рад при ремонту и редовном одржавању дизалица.

Члан 53.

При употреби дизалице која преноси течан метал у лонцу или друге опасне терете, није дозвољено нагло кретање или заустављање дизалице. Брзина кретања дизалице у раду не сме да буде већа од 50 м/мин.

При транспорту терета из става 1. овог члана обавеза је организације да обезбеди сигнаlistу, без обзира на прегледност простора на коме се преноси терет.

Члан 54.

Дизалице које преносе котурове и пакете лима, морају бити опремљене посебним помоћним средствима за ношење оваквих терета („Ц” кука, специјална клешта за пакете и сл.).

Помоћна носећа средства морају имати одговарајућу техничку документацију и исправе.

Члан 55.

У металуршким погонима, односно халама где има више кранских стаза са пешачким стазама, између пешачких стаза мора постојати међусобна повезаност за прилаз свим стазама и дизалицама.

Ако се на пешачкој стази местимично налазе препреке које ограничавају кретање или не обезбеђују одговарајући профил пешачке стазе (габарите), на тим местима поставља се одговарајуће упозорење и силазне степенице, ако је одговарајући прилаз удаљен више од 50 м.

6. Железнички саобраћај

Члан 56.

Ранжирни колосеци за лонце са течним металом и троском постављају се под кровом ливног поља или под посебно саграђеним надстрешницама а у пољу деловања дизалице.

Постављање ранжирних колосека ван надкривених простора није дозвољено.

Извожење прашине врши се посебним колосеком.

Члан 57.

Затрпавање железничких колосека материјалом, предметима, смећем, отпадом или другим материјалима није дозвољено, а дуж колосека се мора обезбедити безбедан пролаз за одржавање.

Колосеци се морају редовно чистити од снега и леда.

Члан 58.

На местима масовног прелаза људи преко железничких колосека постављају се прелазни мостови или подвожњаци.

Сви остали прелази опремљени су газиштина, уклопљеним у нивоу глава шина, аутоматском сигнализацијом и сигналама који упозоравају на потребу смањивања брзине.

Прелаз колосека на необележним местима није дозвољен.

Члан 59.

Сви простори и прелази преко железничких колосека морају бити ноћу осветљени.

Локомотиве и друга вучна средства којима се допрема материјал у погоне, односно опрема из погона, морају да буду снабдеване одговарајућим звучним сигналама, сигурносним кочницама и фаровима за осветљавање путање кретања ноћу.

Тролни водови електричних локомотива постављају се на висини од најмање 5 м, а у случају постављања на мање висине обавезно се заштићују.

Члан 60.

Брзина кретања локомотиве при транспорту течног метала или троске не сме бити већа од 4 км/х на местима истовара, на прелазима, скретницама и на местима за маневрисање. На осталим местима дозвољена максимална брзина кретања износи 15 км/х.

Члан 61.

Пуњење лонаца течним металом или троском врши се тако што се лонац на првом вагону до локомотиве пуни до половине или се између првог лонца на вагонету и локомотиве поставља заштитни вагон са баластом.

На вагонетима за транспорт лонаца није дозвољен превоз радника и материјала.

Члан 62.

Саобраћајнице за транспорт лонаца са течним металом морају испуњавати следеће услове:

- да су најкраћа растојања од места уливања до места изливања, да су прегледне и да имају слободан профил;
- да се не укрштају са другим фреквентним саобраћајницама;
- да буду без рупа и без присуства материјала, других предмета (металних отпадака, троске, ватросталног материјала и сл.) и без присуства воде или влаге;
- да се у непосредној близини саобраћајница не налазе објекти у којима су смештени судови са лако запаљивим и експлозивним материјама.

Члан 63.

При транспорту растопљеног метала у лонцима предузимају се мере заштите на раду, а нарочито:

- лонци се пуне течним металом тако да при транспорту не дође до преливања преко ивице лонца;
- транспортна средства којима се превози течан метал крећу се тако да приликом превоза не дође до заплускивања преко ивице лонца, а покретању транспортних средстава претходи звучна сигнализација;
- уколико се транспорт врши мосним дизалицама, возач дизалице обавља потребне операције манипулације уз помоћ сигнализисте, лонац са течним металом мора бити прикачен сигурном чврстом везом за дизалицу.

Члан 64.

На местима укрштања колосека и шина другог средства транспорта (колица и сл.) у погону мора постојати одговарајућа звучна и светлосна сигнализација.

На местима укрштања два или више колосека у производним халама, морају се поставити одговарајућа скретничка постројења и светлосна сигнализација заузећа колосека.

7. Ускладиштење сировина

Члан 65.

Локација отвореног складишта сировина мора да буде таква да сировине у складишту не угрожавају радну и човекову околину. При складиштењу сувих, сипкавих материјала обезбеђује се спречавање растурања метала.

При ручном утовару и истовару није дозвољено узимање сипкавог материјала из наслагe поткопавањем. По ускладиштенom материјалу није дозвољено кретање радника.

Члан 66.

У производним металуршким погонима није дозвољено ускладиштавање очврслих комада метала, отпадних материјала, троске, резервних делова оруђа за рад, као и делова који се не користе.

Члан 67.

Боце са техничким гасом могу се лоцирати најмање 15 m од сваког извора топлоте. Боце се складиште само у оној количини која одговара једносменској потреби.

Боце са кисеоником складиште се у посебној просторији у којој се не налазе боце са запаљивим гасовима.

Члан 68.

Бункери за пријем материјала морају бити покривени решеткама чија је максимална величина отвора 120 x 120 мм. Уколико је отвор решетки већи, није дозвољено кретање и стајање на решетки бункера.

Бункери за складиштење материјала морају имати прописане заштитне ограде на местима где се радници крећу у току рада.

Члан 69.

Уређаји за затварање отвора за испуст материјала из бункера поставља се тако да онемогући испадање материјала када је бункер затворен.

Отварање и затварање отвора бункера мора да буде механизовано.

Члан 70.

Чишћење наталоженог материјала на зидовима бункера врши се искључиво одозго на доле, уз обезбеђење потребне осветљености чврсте подлоге на којој стоји радник или уз употребу безбедносних појасева.

На свим металним бункерима за пријем сипкастог влажног материјала обезбеђује се потребан број вибро-уређаја за спречавање таложења и лепљења материјала.

Члан 71.

Пре почетка рада на чишћењу бункера радник мора да буде упознат са мерама заштите на раду уз обавезно коришћење заштитне одеће, обуће, наочара, респиратора, безбедносног појаса и остале прописане опреме.

Члан 72.

Ако над бункерима постоје колица за засипање технолошким материјалом, мора се поставити заштита – заптивна гумена трака која спречава излажење прашине из бункера. Овакви бункери морају имати мераче нивоа напуњености материјалом.

8. Дејство течног метала

Члан 73.

На местима где се не може спречити просипање течног метала при уливању, изливању, ливењу или испуштању из пећи, заштита радника се обезбеђује уградњом или постављањем стабилних или покретних заштитних паравана изграђених од материјала отпорних на дејство топлотног зрачења и течног метала.

Члан 74.

Ради спречавања експлозије проузроковане течним металом и троском при изливању, уливању и ливењу предузимају се следеће мере заштите на раду:

- сви отвори и канали пећи и других агрегата за топљење морају бити суви;
- разливни канали којима се улива течан метал или троска морају бити суви;
- простор око пећи, уливних лонаца и уређаја за ливење мора бити сув;
- лонци у које се улива течан метал морају бити озидани ватросталном масом и суви;
- лонци у које се улива течна троска морају бити премазани ватросталним премазом, осушени и без влаге;
- алат који се користи при манипулацији течним металом и троском мора бити сув.

9. Ливни лонци – припрема и употреба

Члан 75.

Чишћење ливних лонаца од заосталог метала, троске и делова ватросталног озида врши се у посебном објекту.

Простор у коме се врши истресање материјала из лонца мора бити сув.

Члан 76.

Простор за обављање електро-машинских радова и простор за ватросталне радове на ливним лонцима морају да буду одвојени.

За загревање и сушење новоозиданих лонаца обезбеђује се уређај за отсисавање гасова.

Члан 77.

Машине за сечење ватросталних опека смештају се у посебну просторију. На машинама се обезбеђује локални систем отпрашивања и уређај за подешавање, усмеравање и држање комада.

Неупотребљиви ватростални материјали лагерију се изван објекта ватросталне израде.

Закрченост транспортних путева и пролаза ватросталних и других материјала није дозвољена.

Члан 78.

Технолошка линија припреме и израде ватросталне масе за потребе високе пећи мора бити механизована.

При коришћењу штетних материја као везивног средства, при утовару, истовару, дробљењу, мешању и другим радњама није дозвољена ручна припрема материјала.

Сва места припреме и израде ватросталне масе, где се појављује прашина обезбеђују се локалним системом отпрашивања, а нарочито при дозирању материјала у бункере и уређаје за припрему и израду (мешалице, млинови, транспортери и др.).

При изради ватросталне масе њен квалитет мора да буде строго контролисан.

Члан 79.

Сви челични елементи лонца за транспорт течног метала, а посебно носећи, испитују се савременим методама дефектоскопије. Ова испитивања врше се пре употребе лонца, а најмање једанпут тромесечно.

О резултатима испитивања издаје се налаз који представља саставни део техничке документације лонца.

Похабаност носећих елемената лонца не сме прећи 10% од првобитних конструктивних димензија.

Члан 80.

Ливни лонци, који се празне путем нагињања, снабдевени су уређајем за спречавање изненадног нагињања, који се искључује непосредно пред изливање.

10. Ремонти и хаварионе ситуације

Члан 81.

Због функционалне дотрајалости техничких система у погонима црне металургије (пећи, уређаји, оруђа за рад, инсталације) и одговарајућих разлога безбедности у њиховом раду и коришћењу, организација је дужна да спроводи ремонте.

Члан 82.

Плански ремонти се изводе на бази технолошких инструкција и техничке експлоатације појединих техничких система, а ванплански ремонти се изводе у случајевима непланираног обустављања рада техничких система, због изненадних хаварија или дејства више силе. Ванплански ремонти се изводе по поступку утврђеном за планске ремонте.

Члан 83.

Пре пуштања у рад техничког система, после обављеног ремонта, врши се пробни рад којим извођач радова испитује исправност уређаја и квалитет обављених радова.

Члан 84.

За сваки ремонт организација обезбеђује документацију која се састоји из:

- технолошких инструкција (упутстава);
- упутства о спровођењу мера заштите на раду за време извођења ремонта;
- монтажних и других цртежа склопова и постројења која подлежу ремонту;
- описа радова (технологије извршења), синхронизације и могућности истовременог обављања више радова;
- спецификације потребних резервних делова и материјала.

Члан 85.

Пре почетка ремонта техничког система мора се нарочито обезбедити:

- посебан преглед исправности свих врста дизалица и лифтова који ће се користити у току ремонта, о чему се сачињава извештај;
- преглед електро уређаја и инсталација које ће се користити током ремонтних радова, о чему се сачињава извештај;
- прописати укључење – искључење високог напона;
- неопходне направе и уређаје који се монтирају за извођење радова на висини;
- мере заштите на раду у гасоопасним зонама;
- посебна здравствена превентива.

Члан 86.

Организација је дужна да утврди технолошке инструкције (упутства) за случајеве оштећења или престанка рада виталних елемената техничких система и прекида технолошког процеса када може доћи до угрожавања безбедности рада радника и велике материјалне штете (хаварионе ситуације).

Члан 87.

За случај хаварионе ситуације која је настала услед потпуног прекида снабдевања електричном енергијом, односно индустријском водом, прекида у снабдевању појединим врстама горива (мазут, високопећни и природни гас), квара на оруђу за рад или уређају који проузрокује застој технолошког процеса, изненадне појаве хемијских штетности (гасова и др.) које могу изазвати и масовно тровање и квар на извору јонизујућег зрачења, при чему се може угрозити живот или здравље радника – технолошком инструкцијом се прописује начин и поступак интервенције.

Члан 88.

У циљу спречавања хаварија техничких система организација обезбеђује планско одржавање и испитивање оруђа за рад и уређаја тако да се елиминишу могућности повреда радника и обезбеђују прописани услови рада.

О извршеним прегледима и испитивањима оруђа за рад води се евиденција која садржи податке о садржају прегледа, роковима и одговорности радника који су обавили преглед.

III. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У ЦРНОЈ МЕТАЛУРГИЈИ

А. Производња сировог гвожђа

1. Производња агломерата

Члан 89.

При механизованом истовару сировина за потребе агломерације помоћу вагонопревртача обезбеђују се следеће мере заштите на раду:

- звучна сигнализација при кретању вагона до места за истовар као упозорење за раднике;
- светлосна сигнализација у вези маневрисања локомотиве која гура вагоне на место истовара;
- тастер блокаде које искључују могућност окретања уређаја за време откачињања вагона;
- платформа за безбедан рад при откачињању вагона;
- посебна кабина за командно место окретања вагона на уређају (окретање вагона – истовар сировине може се вршити само без присуства људи у простору вагонопревртача);
- посебни услови грејања смрзнутог материјала како би се обезбедио механизовани истовар када је температура испод нуле;
- систем отпашивања у простору вагонопревртача.

При механизованом истовару сировина из става 1. овог члана није дозвољен силазак на решетку пријемних бункера испод вагонопревртача (изузев у случају интервенције по одобрењу руковођа вагонопревртача) ни пењање на вагоне због високог напона на колосечној мрежи.

Члан 90.

Ручни истовар сировина врши се само из вагона чија конструкција обезбеђује безбедан рад радника (вагони са косим дном и механизмима са осигурачима за отварање страница вагона).

Решетка бункера на којој стоји радник при истовару не може имати отворе веће од 120 x 120 мм.

Члан 91.

За безбедан рад радника на одлагачу и одузимачу сировина на складишту сировина предузимају се нарочито следеће мере заштите на раду:

- отклањање нагомиланог материјала на колосеку одлагача и одузимача сировина;
- провера исправности уређаја за намотавање електричних напојних каблова и сигнализације;
- уграђивање анемометра и уређаја за мерење искошења конструкције које се блокадно везују са погоном одлагача и одузимача сировина;
- обавеза коришћења телескопске сипке при одлагању сировина на складишту (руда, кокс, кречњак);

– обезбеђење кабине руковаоца везом сигнализације, добром прегледношћу терена складишта и прописаним микроклиматским условима.

Члан 92.

Ради могућности истовременог рада одлагача и одузимаача сировина обезбеђује се веза сигнализације и систем блокада, како не би дошло до хаварије при мимоилажењу одлагача и одузимаача сировина.

Члан 93.

У простору манипулације одлагача за кокс није дозвољено кретање радника.

Кабина руковаоца одлагача кокса мора да има уграђен систем за вентилацију.

На колосеку одлагача за кокс не сме да буде никаквог материјала.

Напојни електрични кабл одлагача кокса мора бити обезбеђен од евентуалног гажења.

Члан 94.

Руковање транспортерима за кокс са складишта кокса и другим уређајима („рото-гребачима“ и сл.), обавља се из посебне кабине у којој је обезбеђено грејање и заштита од буке и прашине.

Члан 95.

Транспорт сировина у пријемне бункере, дозирање сировина у дробилице, млинове и сита, као и дробљење, млевење, просејавање, мешање и отпрема припремљених сировина за агломерацију обавља се механизовано.

Члан 96.

Додавање материјала у дробилицу или уређај за млевење и транспорт уситњеног материјала обавља се механизовано.

Укључивање дробилице и уређаја за млевење у рад мора да буде блокирано стартним уређајима напајача којима се онемогућује довођење материјала у дробилице.

Члан 97.

Пре уласка радника у дробилицу или уређај за млевење (ради чишћења, прегледа или оправке и сл.) електромоторни погон се искључује, осигурачи ваде и постављају се опоменске таблице са знаком забране укључења због оправке.

Искључивање уређаја из погона (осим хаварионих случајева) дозвољено је само онда када је целокупан материјал прерађен, а додавач материјала претходно испражњен и искључен.

Укључивање уређаја за дробљење или млевење може да врши само руковаоц уређаја.

Члан 98.

Радници који улазе у дробилицу морају да користе сигурносне појасеве и одговарајућа средства личне заштите.

Прегледе и оправке унутрашњих делова дробилице врше најмање два радника, од којих се један налази над отвором за пуњење дробилице са задатком да обезбеђује сигуран рад радника у дробилици.

При обављању радова из става 2. овог члана на отвор за пуњење дробилице постављају се привремени поклопци ради спречавања упадања страних предмета.

Члан 99.

У мешалицу за примарно и секундарно мешање у којој је наталожен материјал није дозвољен улаз радника.

Члан 100.

При раду агло-уређаја (за синтеровање мешавине) нарочито се предузимају следеће мере заштите на раду:

- обезбеђује се прописани однос ваздуха и мешавине високо-пећног и природног гаса, како не би дошло до појаве експлозије при паљењу горионика;
- обезбеђује се континуирана контрола концентрације гаса на радним местима;
- обезбеђује се механичка заштита од разлетања комада агломерата несагорелог кокса и заштита од топлотног зрачења:
- обезбеђује се да излазни део агло-уређаја и уређаја за дробљење и просејавање агломерата имају локални систем за отпашивање;
- забрањује се интервенција радника при раду агло-уређаја.

Члан 101.

Хлађење агломерата врши се у уређајима на механизовани начин, а контрола процеса се изводи са управљачког пулта који обезбеђује сигуран начин рада.

2. Производња сировог гвожђа у високој пећи

Члан 102.

Свака висока пећ снабдевана је посебном просторијом у којој је смештен централни управљачки пулт са свим потребним контролно-мерним и сигналним инструментима.

Вођење и праћење процеса рада и руковање опремом мора бити тако да се омогући безбедан рад.

О одвијању процеса рада и стању опреме мора се водити евиденција из које се може сагледати стање и проблеми из области заштите на раду.

Члан 103.

При засипању високе пећи вагон-ваге обезбеђују се нарочито следеће мере заштите:

- надпритисак и грејање у кабини руковаоца;
- заптивност пријемног левка и пријемних бункера компонената шарже и пресипних места;
- постављају се одбојници на крају шина за кретање вагон-ваге.

Чишћење вагон-ваге и простора у коме се креће врши се кад се вагон-вага не налази у покрету.

Члан 104.

Простор око јаме скипа мора да буде ограђен, а на месту пресипања засипа из вагон-ваге у скип није дозвољен пролаз радника.

Чишћење јаме скипа од просутог материјала не сме се вршити у моменту пуњења скипа и извођења радова на косом мосту. Пуњење скипа се врши тако да се искључи могућност просипања материјала из скипа при дизању.

Пресипна места из бункера у вагон-ваге и из вагон-ваге у скип, као и кокса из бункера у скип, морају бити снабдевена системом за отпрашивање.

На местима за просејавање кокса, обезбеђује се систем за отпрашивање и заштита од вибрација и буке.

Члан 105.

Димензије јаме скипа морају бити такве да се омогући безбедан пролаз и кретање радника.

У јами скипа морају се обезбедити услови који спречавају задржавање воде.

Конструкција стазе скипа (под и бочне стране) мора бити по целој дужини затворена. Кретање стазом скипа није дозвољено док скип ради.

На целом распону шинског пута дизалице с обеју страна уграђују се горње контра шине да би се спречило испадање скипа са шина.

Члан 106.

У подножју конструкције скип-дизалице, а испод јаме скипа, оставља се отвор са платформом и оградом који служи за задржавање материјала који пада у току рада скипа и за приступ скипу за време замене ужади или ремонтних радова.

Приступ простору и платформи из става 1. овог члана дозвољен је само радницима који обављају радове и овлашћеним лицима.

Члан 107.

Скипови морају имати 2 ужета са шестоструким степеном сигурности за свако уже.

При сваком паљењу високо-пећног гаса на гротлу пећи, скипови се обавезно морају кретати да би се избегло прљање ужади.

Члан 108.

Дизалице скипова морају имати крајње граничне прекидаче.

Крајеви шина, како са предње тако и са задње стране, морају се повити тако да спрече даље кретање скипа (механички гранични одбојници).

Механизам за дизање мора имати искључивач ужета за случај лабавости – опуштености и уграђене показиваче крајњих положаја корпе скипа који аутоматски делује на уређаје за подизање корпе скипа кад се пређе гранични положај. Поред обичне кочнице, механизми вертикалних дизалица с ручним управљачем морају имати и механичке кочнице за случај квара.

Члан 109.

Скипови морају имати 2 ужета са шестостру опрема и инсталације који су под притиском гасовитог флуида морају бити заптивени.*

* Текст овог става дат је у изворном облику (није било исправки или измена).

Међуконусни простор високе пећи мора бити испуњен инертним гасом или воденом паром.

Отварање великог конуса није дозвољено ако је разлика притисака између потконуса и међуконуса већа од прописаног техничко-технолошком инструкцијом.

Засипавање високе пећи комадима већим од прописане фракције технолошком инструкцијом, није дозвољено.

Члан 110.

Заптивност уређаја и инсталација флуида се периодично проверава и испитује у складу са прописима и самоуправним општим актима.

Члан 111.

Приступ гротлу високе пећи мора да буде обезбеђен са најмање два независна прилаза са знаком забране приступа за неовлашћена лица.

Платформе високе пећи морају да буду без присуства било каквог материјала (а посебно лако запаљивог и експлозивног) и чисте.

Члан 112.

Елементи који служе за хлађење високе пећи (хладњаци, дувни прибор, троско-прибор са прикључцима и сл.) пре уградње морају да буду испитани на притисак и пропустљивост, а отвори за испуст продуката високе пећи и жљебови, морају да буду суви.

Члан 113.

При испуштању течног гвожђа и олова из високе пећи потребно је да се обезбеди природни или вештачки систем вентилације у циљу заштите од дејства топлотног зрачења и хемијских штетности (гасова, олова и др.).

Члан 114.

Ради спречавања интензивног изливања гвожђа из пећи, које може да проузрокује преливање гвожђа преко разливних канала и жљебова, отвор за испуштање течног метала и разводни канал морају се строго одржавати према техничким инструкцијама.

На простору испред изливног отвора и у непосредној близини изливног канала, при отварању отвора пећи, није дозвољено задржавање радника.

Члан 115.

Испуштање гвожђа се обавља механизовано, по могућству са даљинским управљањем.

Ручно отварање и затварање пробног отвора може се вршити само у изузетним случајевима (хаварионим) и на основу прописане инструкције.

Члан 116.

За време пробијања отвора и изливања гвожђа из високе пећи није дозвољена употреба дизалице на ливној платформи.

Изузетно, у хаварионим случајевима (за време замене делова електро топа и других делова) дизалица на ливној платформи може се користити у складу са прописаним упутством за безбедан рад.

Члан 117.

Електрични каблови који доводе струју до електричног топа морају да буду потпуно заштићени од дејства високе температуре, пламена и течног метала.

Руковање уређајима за отварање и затварање отвора за испуст гвожђа и њихово одржавање врши се по посебним техничко-технолошким инструкцијама.

Члан 118.

Преко жљебова за изливање течног гвожђа и троске приликом испуштања из високе пећи радницима није дозвољен прелаз.

Пре чишћења разливних канала мора се утврдити да ли у њима постоји растопљена маса, а приликом њиховог чишћења, после изливања гвожђа из високе пећи, радници се морају налазити ван канала.

Померање лонаца ради пуњења гвожђа врши се даљинским управљањем.

Члан 119.

Отвори за испуштање течног гвожђа и троске морају да буду квалитетно обрађени и осушени.

Помоћни алат који се користи при изливању гвожђа или чишћењу разливних канала, ускладиштава се на месту које није под утицајем топлоте.

Члан 120.

Течно гвожђе излива се и транспортује у лонцима који морају бити озидани или набијени ватросталним материјалом.

Пре пуњења лонаца течним гвожђем треба нарочито извршити контролу:

- квалитета озиди (изолационог материјала) лонца и избацити из употребе све лонце где је оштећен озид;
- одсуства воде у лонцу како не би дошло до експлозије приликом уливања течног гвожђа;
- осушености изолационог материјала лонаца.

Члан 121.

Лонац се може напунити течним гвожђем највише до 200 мм од горњег руба опека, тако да приликом транспорта лонца не дође до преливања.

За време изливања гвожђа и троске у лонце није дозвољено задржавање радника или извођење било каквих радова у јами за ливне лонце, односно на местима, где су постављени лонци.

Транспорт лонца са течним гвожђем врши се пажљиво и уједначеном брзином како не би дошло до преливања, оштећења транспортног средства и угрожавања безбедности радника при раду.

Члан 122.

Код обустављања рада високе пећи, операције при интервенцији на уређајима и инсталацијама и обавезе појединих руковалаца извршавају се по одговарајућем редоследу, у складу са посебним техничко-технолошким упутством.

При извођењу операција из става 1. овог члана посебно се води рачуна о редоследу операција и обавезама руковаоца код:

- инсталација природног и високо-пећног гаса;
- довода ваздуха и других флуида;
- испуштања гвожђа и троске;
- транспорта сировина за потребе шаржирања високе пећи, и
- рада каупера и других пратећих постројења.

Члан 123.

У лонцима са троском не сме да се налази течно гвожђе.

У случају продора гвожђа у лонац за троску (при хаварионим ситуацијама) одговорни руководиоца високе пећи предузима одговарајуће мере да при гранулацији троске не дође до експлозије.

Члан 124.

Материјал за израду масе за затварање отвора високе пећи за испуштање течног гвожђа мора имати такву ватросталност да приликом пробода отвора пећи не дође до сагоревања масе и стварања гасова и прашине над жљебом за испуст течног гвожђа.

Члан 125.

На местима где се појављују оловне паре обезбеђује се природна или вештачка вентилација, а просторије се одржавају у чистом и влажном стању како би се спречило подизање наталожене прашине.

Члан 126.

Инсталације воде за хлађење пећи, каупера и других уређаја заштићују се од механичких оштећења и дејства течног метала и троске.

Елементи који служе за хлађење високе пећи (све врсте хладњака, дувни прибор, троско прибор са прикључцима и сл.), пре уградње морају бити испитани на притисак и пропустљивост.

Члан 127.

Увођење кисеоника непосредно у дувнице високе пећи није дозвољено.

Члан 128.

При испуштању прашине из система пречистача високопећног гаса (хватача прашине) није дозвољен пролаз и задржавање људи у непосредној близини, због могућности тровања високопећним гасом.

Почетак испуста прашине мора бити најављен аутоматском звучном сигнализацијом.

Члан 129.

За безбедан рад на кауперским постројењима нарочито се предузимају следеће мере заштите на раду:

- контрола исправности мерно-регулационе опреме;
- придржавање прописаног начина загревања каупера, издувавања – дувања и режима „вуча“ каупера;
- уградња система за продубавање гасне инсталације;
- придржавање прописаног редоследа операције високе пећи у хаварионим ситуацијама и хаваријама на опреми каупера;
- контрола исправности опреме за хлађење каупера;
- забрана превођења каупера који је претходно био на режиму „вуча“ на режим „дувања“.

Члан 130.

Командни пулт машина за ливење гвожђа поставља се тако да се обезбеди добра видљивост целе радне површине.

Ради заштите машинисте – руковаоца од топлотног зрачења, утицаја штетних гасова, прскања гвожђа и других штетних утицаја, командна кабина мора бити снабдевена одговарајућом топлотном изолацијом и вентилацијом, а прозори застакљени стаклом одговарајуће дебљине, квалитета и механичке отпорности.

Члан 131.

На уређајима за ливење предузимају се следеће мере заштите на раду:

- прскање кречним млеком празних калупа на траци ливне машине врши се тек када се калупи загреју;
- пре уливања течног гвожђа у калупе калупи морају бити препрскани кречним млеком и потпуно осушени;
- прскање калупа кречним млеком, хлађење и избијање одливака из калупа врши се механизовано;
- уређај за ливење и уређај за прскање калупа кречним млеком заустављају се тек онда када су сви калупи препрскани кречним млеком.

Члан 132.

Изливање гвожђа из лонаца у жљебове машине за изливање мора се обављати тако да се обезбеди стабилност положаја лонаца и подједнака висина млаза са минималним распрскавањем течног гвожђа.

Искретање лонца за изливање гвожђа у жлеб машина за изливање врши се лагано и равномерно. Пробијање захлађене коре гвожђа на површини лонца по правилу се врши на механизован начин.

Уколико се пробијање врши ручно (помоћу кисеоника) примењују се прописане мере при коришћењу гасовитих флуида.

Члан 133.

Радна површина поред жљеба машине мора бити пространа и сува. Њена ширина са обе стране жљеба износи 3 до 5 метара.

За пролаз преко машине за изливање поставља се топлотно изолован прелазни мостић.

Члан 134.

Изливање гвожђа није дозвољено у хладне калупе. Све операције на припремању креча и кречног раствора морају бити механизоване.

Члан 135.

Хлађење гвожђа у калупима мора бити интензивно. Није дозвољено постављање вентила за затварање и регулисање довода воде над тракама машине. Вентили се постављају на машине тако да се обезбеди заштита радника од повреда врелом водом, паром, покретним деловима за изливање или на други начин.

Члан 136.

Прикупљање одливака и отпадног материјала поред машине, испод машине, поред железничких колосека и других површина дозвољено је само кад машина за изливање није у раду.

Члан 137.

Пре пуштања у рад уређаја за ливење машиниста – руковаоц звучним сигналом упозорава на почетак рада уређаја.

Управљачки пулт машине за изливање мора да буде повезан са истоварном платформом узајамном директном везом.

Командни пултovi за руковање уређајем за истресање и пуњење одливака постављају се тако да руковаоцу омогућују потпуну прегледност.

Око пултова из става 1. овог члана поставља се заштитна мрежа којом се обезбеђује заштита од разлетања и удара комада и одливака.

Члан 138.

На складишту очврслог сировог гвожђа примењују се нарочито следеће мере заштите на раду:

- складиштење блокова гвожђа чија је температура већа од 500 С није дозвољено;
- истовар блокова гвожђа врши се на посебно одређеном месту;
- при качењу контејнера са блоковима гвожђа на механизам дизалице, раднику се одређује безбедно место на вагону;
- вагон који је откачен од композиције обезбеђује се посебним подметачима („папучом”);
- утовар блокова гвожђа у вагоне врши се искључиво дизалицом са магнетом и без присуства људи;
- електроинсталације и инсталације флуида обезбеђују се од механичког оштећења при паду блокова гвожђа приликом транспорта или ускладиштења.

Члан 139.

Одвоз високопећне троске на јаловиште или на гранулацију врши се железничком пругом која може да буде кружна или са два колосека.

Железничка пруга са два колосека за одвоз троске на јаловиште или на гранулацију мора да има аутоматско блокирање или семафоре на почетку пруге са сигнаlima забране и дозволе, који се аутоматски искључују зависно од кретања композиције.

Члан 140.

При изливању троске (при гранулацији) мора се проверити да ли је очврсла по површини. Уколико је дошло до очвршћавања троске по површини, разбијање настале коре може се вршити само посебним уређајима.

Члан 141.

Изливање троске и манипулација дизалицом на простору за лагеровање и отпрему троске не могу се обављати истовремено.

Члан 142.

При изливању троске из лонца у коме се налази течно гвожђе мора се водити рачуна у поступку гранулације да течно гвожђе не дође у додир са водом (прекинути изливање када је троска изливена из лонца).

Члан 143.

За руковаоца изливања троске, при гранулацији, обезбеђује се посебна кабина која штити радника од евентуалне експлозије и омогућава потребну прегледност при руковању уређаја за изливање.

При изливању троске локомотива мора да буде откачена од вагона са лонцем за троску, а сва механизација и радници се склањају на сигурна места.

Члан 144.

За довоз лонаца са течном троском обезбеђује се посебан колосек у објекту гранулације.

Посебан колосек се обезбеђује и за вагоне који се на механизован начин пуне очврслом троском из бункера.

Члан 145.

На хидро жљебовима за гранулацију троске обезбеђују се заштитне ограде и прелазни мостови, како би се на безбедан начин вршило одржавање и чишћење. За време изливања троске на простору за гранулацију није дозвољено обављање других радова.

Да би се спречило задржавање троске у хидро жљебовима, обезбеђује се потребан притисак и количина воде, као и одговарајући нагиб канала.

Члан 146.

Због присутности корозивних елемената у ваздуху при гранулацији троске, мора се вршити што чешће контрола носеће металне конструкције.

Простор на коме се врши гранулација мора бити осветљен нивоом од најмање 500 лх, а електроинсталација заштићена од дејства владе.

Члан 147.

У случају када се изливање троске из лонаца врши без гранулације на отвореном немеханизованом складишту, терен на коме се врши изливање мора бити сув.

Изливање троске из лонца, који је постављен на вагон, врши се даљински, из посебне кабине која штити руковаоца од евентуалне експлозије и разлетања комада троске и омогућава потребну прегледност при руковању уређајем за изливање.

Изливање троске врши само руковаоц без присуства радника.

Б. Производња сировог челика

1. Ускладиштења и припрема металног и неметалног улошка

Члан 148.

Складиште металног улошка за потребе челичане мора бити покривено. У поду складишта морају бити изведени канали којима се одводе наталожена вода, уље и друге течности.

У складишном простору метални уложак се сортира по квалитету и величини комада, а сечење материјала није дозвољено у складишном простору.

Члан 149.

Простор складишта металног улошка мора се налазити у манипулационом простору мосних дизалица помоћу којих се врши истовар из транспортних средстава, као и пуњење и транспорт компонената шарже за потребе челичане.

На складишном простору није дозвољено присуство радника, осим у интервентним ситуацијама уз претходно обезбеђење свих потребних услова за безбедан рад.

Члан 150.

Пре истовара металног улошка из транспортног средства врши се контрола, при чему се одвајају комади материјала у којима се налази евентуално експлозивно пуњење, затворени судови (боце од компримованих гасова и сл.) и сви други комади који у себи могу садржавати течности.

Сви материјали који су при контроли одвојени складиште се на посебном простору и њихова употреба није дозвољена.

Члан 151.

Контролу челичног отпатка на складишту врше само стручно оспособљена лица (пиротехничари и сл.) која су снабдевена одговарајућим средствима за ефикасно откривање експлозивног материјала.

Члан 152.

По завршеном истовару металног улошка из транспортног средства са колосека или саобраћајнице одстрањују се сви комади метала који су испали приликом истовара (магнетом дизалице или ручно).

Померање вагона у складишту помоћу мосне дизалице или ручно није дозвољено. Поред колосека обезбеђује се пролаз за сигурно кретање радника.

Члан 153.

Ускладиштење и узимање материјала са складишта металног улошка врши се тако да не долази до обрушавања материјала.

Приликом коришћења дизалице на складишту металног улошка мора се водити рачуна о подешавању висине прикључног механизма (магнета и др.) приликом спуштања материјала на складишни простор.

Сечење материјала, пресовање и балирање врши се у посебном простору објекта, ван складишног простора металног улошка за потребе шарже челичане.

Члан 154.

За пресовање и балирање металног улошка може се користити материјал чије димензије одговарају величини радног простора пресе, тј. комади не смеју бити ван оквира уложног простора.

Радник који контролише пуњење пресе (одвајање комада материјала који могу садржавати експлозивно пуњење, затворених судова и сл.) мора бити удаљен од пресе када је укључена у рад. Пуштању пресе у рад претходи звучна сигнализација.

Уређаји за пресовање и балирање челичног отпатка обезбеђују се системима за блокаду и сигнализацију за случајеве преоптерећења или неодговарајуће величине уложеног материјала. Радна кабина руковаоца мора да буде тако изграђена да обезбеђује потпуну прегледност простора.

Радни простор око пресе не сме бити закрчен материјалима и деловима опреме, како би се обезбедио несметан прилаз и манипулација при раду пресе.

Члан 155.

Припрема неметалних компонената шарже за добијање челика у конверторима (креч, руда, боксит, флуорит, коварина и др.) врши се на механизован начин.

Приликом истовара неметалних компонената из транспортног средства у пријемне бункере обезбеђује се локални систем отпрашивања, нарочито ако се истовар врши ручним путем.

Дозирање неметалних компонената из пријемних бункера у конвертор врши се из посебне кабине у којој је смештен командно-регулациони систем управљања.

2. Производња сировог челика у конверторима

Члан 156.

За складиштење празних и напуњених уложних корита (мулдни) металним улошком, за потребе конверторске челичане одређује се посебан простор из кога се одстрањује расут материјал ван корита.

У овом простору није дозвољено кретање радника.

Члан 157.

При коришћењу уложних корита нарочито се предузимају следеће мере заштите на раду:

- контрола рукаваца корита који служе за прихватање дизалицом;
- контрола евентуалне присутности затворених, шупљих и експлозивних комада метала;
- враћање комада метала који се делимично налазе ван оквира корита, у корито.

Члан 158.

Пуњење уложних корита искључиво се врши на посебно одређеном простору. Није дозвољено пуњење уложних корита на самоходном транспортном средству.

Члан 159.

Испорука и пријем феро-легура врши се у контејнерима.

Дозирање феро-легура у конвертор или ливни лонац из бункера врши се механизовано.

Дезоксидација течног материјала у лонцу врши се помоћу алуминијумске траке уз коришћење одговарајућих уређаја.

Феро-легури морају бити суве, како не би дошло до стварања хемијских једињења штетних по здравље радника (фосфор-водоник, арсеноводоник, шестовалентна хромна киселина и друга штетна једињења).

Члан 160.

Скидање троске са течног гвожђа из лонца и извлачење троске из миксера врши се помоћу механизованих уређаја. Управљање овим уређајима врши се са посебних пултова заштићених од дејства течног метала, зрачења и хемијских штетности.

Изнад лонца који је постављен за скидање троске, мора да буде обезбеђен уређај за прихватање и одвођење гасова.

Члан 161.

За безбедан рад радника у миксерском одељењу нарочито се предузимају следеће мере заштите на раду:

- прозори на кабини у којој је смештен пулт за управљање морају бити израђени од ватросталног стакла и увек чисти;
- уливању или изливању течног гвожђа претходи звучна сигнализација, с тим што се сигнални уређај изводи у блокади са механизмом нагињања миксера;
- положај кабине сигнализисте мора бити такав да омогућава контролу правилног уливања течног гвожђа у миксер;
- мора бити обезбеђена мерно-регулациона техника за праћење стања ватросталне облоге миксера;
- забрањено је кретање поред миксера за време нагињања;
- мора бити уграђен систем за отпашивање и одсисавање гасова над миксером;
- обезбеђена исправног механизма за отварање и затварање поклопца уливног отвора и изливног канала;
- погонски и управљачки механизми миксера морају бити лоцирани, односно заштићени тако да се спречи непосредан утицај течног метала у случају хаварионих ситуација;
- обезбеђено резервно напајање ваздухом у случају нестанка електричне струке, а због враћања миксера у почетни положај.

Члан 162.

Кабина из које се врши управљање миксером мора бити изграђена од несагоривог материјала. Врата кабине се постављају на супротној страни од правца изливног дела миксера.

Члан 163.

Подови и радне површине у одељењу миксера израђују се од храпавих и нехабајућих материјала.

Радне површине морају имати најмање два излаза из одељења.

Члан 164.

Уливање гвожђа у миксер врши се у центар уливног отвора, равномерним млазом и са најмање могуће висине.

Уливање гвожђа из лонца у коме се по површини течног метала формирала кора, није дозвољено.

Члан 165.

Све технолошке операције при раду конвертора изводе се из управљачког центра и командне кабине која се налази на таквом месту да обезбеђује сигуран рад и без непосредног присуства радника.

За време пуњења и пражњења конвертора није дозвољено задржавање и пролаз радника у непосредној близини конвертора.

Члан 166.

Конвертор мора бити снабдевен посебним системом за прихватање, хлађење и одвођење прашине и гасова који се стварају при технолошком процесу. У случају кvara на систему обуставља се рад конвертора.

Систем мора бити непрекидно снабдевен расхладном водом и уређајима за праћење стања расхладног система.

Члан 167.

За чишћење и скидање налепљеног материјала са унутрашњих зидова система за прихвате, хлађење и одвођење гасова и прашине обезбеђује се опрема за безбедан рад.

Члан 168.

Ради спречавања интензивне појаве гасова и прскања течног гвожђа у конвертор, као и изливање гвожђа на отвору за излив при нагињању конвертора, врши се подешавање брзине уливања.

Члан 169.

Кретање радника и чишћење материјала у зони конвертора није дозвољено због могућности пада наталоженог материјала са конвертора и из система за одсисавање гасова.

Чишћење материјала испод конвертора је дозвољено само при прекиду процеса производње и уз предузимање посебних мера заштите.

Члан 170.

Код нагињања конвертора и миксера није дозвољено померање са нултог на максимални степен брзине нагињања и обрнуто. Постепеним нагињањем регулише се млаз течног челика при уливању у лонац који је постављен на вагон за транспорт.

Механизам за нагињање мора имати аутоматски граничник хода који зауставља конвертор при достизању предвиђеног положаја. Управљање механизмом се врши тако да буде обезбеђена добра прегледност простора.

Члан 171.

Ради безбедног рада радника у одељењу конвертора нарочито се предузимају следеће мере заштите на раду:

- контрола сигурности спајања дна са телом конвертора;
- одстрањивање налепљеног материјала са изливног отвора (грла) конвертора без оштећења ватросталног зида;
- преглед унутрашњости дна конвертора, као и споја дна са телом конвертора после изливања сваке шарже;
- контрола истрошености ватросталне масе на данцету конвертора, нарочито на спојевима;
- у случају неисправности механизма за нагињање конвертора, када долази до неправилног тока млаза течног метала, уливање се мора прекинути;
- контрола исправности уређаја за аутоматско враћање у почетни положај.

Члан 172.

Уређаји за одсумпоровање и аргонирање челика у лонцима морају бити снабдевени системом за прихватање и одвођење гасова и прашине који се при процесу ослобађају.

Простор око места где се врши одсумпоровање мора бити сув, без присутности људи, а процес се води из посебне кабине.

Ниво течног гвожђа у лонцу мора бити тако подешен да онемогући преливање услед реакција које настају приликом одсумпоровања, а по потреби обезбеђују се поклопци за лонце, како би се спречило прскање течног метала.

Члан 173.

Ако се одсумпоровање врши помоћу силикокалцијума, предузимају се следеће мере заштите на раду:

- користи се просејан силикокалцијум крупноће 0,3 до 0,7 мм;
- складишти се силикокалцијум на сувом и добро проветраваном простору;
- бурад силикокалцијума пре отварања се не смеју тумбати;
- користи се само алат који не варничи;
- користе се лична заштитна средства за заштиту дисајних органа, а према потреби и изолациони апарати;
- складиште и уређаји за одсумпоровање силикокалцијумом обавезно се продувавају сувим аргоном или азотом;
- транспортни бункери силикокалцијума након пуњења добро се затварају херметичким поклопцима.

3. Континуирано ливење челика

Члан 174.

При изливању течног челика из транспортног лонца у међулонац, а затим у кристализатор за континуирано ливење, постављају се азбестне завесе или заштитни екрани који спречавају штетно дејство течног метала и топлотно зрачење на раднике.

Члан 175.

Технолошке операције при континуираном ливењу обављају се из посебних кабина у којима је обезбеђена климатизација радног простора, прегледност при раду и заштита од вибрација.

Члан 176.

За безбедан рад при континуираном ливењу челика нарочито се предузимају следеће мере заштите на раду:

- провера исправности уређаја за отварање и затварање лонца и међулонца са течним челиком;
- синхронизација изливања и аутоматског одржавања нивоа метала у кристализаторима;
- синхронизација рада управљачких пултова и резања слабова;
- за случај хаварионе ситуације на конти уређају или лонцима за уливање нарочито предвидети хаварионе судове (лонце) за пријем целокупне количине течног челика из лонца.

Члан 177.

Процес гасног резања слабова мора бити такав да спречава стварање налепа на зидовима бункера, а за избијање почетних одрезака обезбеђују се услови за сигуран рад.

Члан 178.

Чишћење коварине и других материјала који настају при сечењу слабова врши се механизовано.

Слабови пре пламеног чишћења морају бити охлађени до 500С.

Пламено чишћење се изводи помоћу уређаја којим се елиминише утицај гасова и прашине на раднике.

Члан 179.

Ускладиштење слабова и одрезака врши се на посебном простору и то по димензијама и квалитету челика. Простор мора да буде обележен, а висина слагања износи две ширине комада. Ширина пролаза се утврђује у зависности од габарита средстава за прихватање и преношење слабова (механичка клешта, магнет и сл.), с тим што не може да буде мања од 1 m.

Ако се транспорт слабова на складиште врши помоћу вагона, управљање се врши даљинским путем.

Приликом утовара слабова у вагон или камион није дозвољено присуство радника на транспортном средству.

4. Производња сировог челика у Сименс-Мартиновим пећима

Члан 180.

Пролаз за кретање мулдвагонета од складишта сировина до Сименс-Мартинових пећи (у даљем тексту: СМ-пећи) мора бити проходан, без расутог материјала и обезбеђен сигналним уређајима.

За време пролаза мулдвагонета није дозвољен прелаз људи преко колосека у дужини слободног профила.

Члан 181.

За време рада уложне машине за шаржирање пећи није дозвољено присуство радника у манипулативном простору машине, без претходног јављања руковооцу уложне машине.

Из манипулативног простора уложне машине морају се одстранити непотребни материјали, како би се процес шаржирања (улагања) одвијао безбедно и омогућила контрола процеса.

Члан 182.

Руковање уложном машином врши се из кабине која омогућава прегледност при раду и заштиту руковаоца од дејства топлотног зрачења, течног метала и троске.

Отварању врата пећи због шаржирања, контроле процеса или узимања пробних узорака претходи звучна сигнализација и провера на лицу места да нема присутних радника у непосредној близини врата пећи.

Члан 183.

Величина простора ливног канала СМ-пећи мора бити таква да обезбеди правилан распоред прихватних лонаца и кокила за излив челика и троске и потребан манипулативни простор.

Ливни канал мора бити сув, без присуства влаге или воде. Подлога канала мора да буде равна и чврста, како би се обезбедила стабилност постављених кокила и осталог прибора за уливање.

Висина ливног канала мора бити таква да онемогући хаварионе ситуације изазване кретањем ливног уређаја. При кретању ливног уређаја над ливним каналом забрањено је присуство радника у ливном каналу.

Члан 184.

Звучном сигнализацијом оглашава се отварање испусног отвора пећи, почетак и завршетак издувавања заосталог челика и троске са пода пећи и из испусног отвора пећи.

За отварање и затварање отвора за излив челика из пећи обезбеђује се платформа, како би руковаоц био заштићен од дејства течног метала и топлотног зрачења.

Члан 185.

За време испуста челика и троске из СМ-пећи није дозвољено присуство радника у ливном каналу, изузев руковаоца ливног уређаја, који мора да буде заштићен од дејства течног метала и да има прегледност у ливном каналу за време манипулације ливним уређајем.

Члан 186.

За ватросталну припрему лонаца, озид ливних плоча и других делова ливног система обезбеђује се посебан простор ван ливне јаме.

Посебан простор се обезбеђује и за одлагање празних кокила.

Члан 187.

Вађење (избијање) ингота из кокила врши се посебним уређајем. Није дозвољена употреба мосне дизалице.

Сечење уливних делова ингота врши се на посебном простору.

Одлагање изливних ингота на складишту врши се тако да се обезбеди сигурна манипулација и елиминише топлотно зрачење на околину.

Члан 188.

Преношење и транспорт троске може се вршити само на начин који онемогућава настајање спонтаног распрскавања услед наглог хлађења (деловањем воде, ваздуха или снега), механичког удара и сличних разлога.

Члан 189.

За случај хаварионе ситуације, када је потребно испустити челик из СМ-пећи, морају се обезбедити одговарајуће посуде (лонци и сл.) за пријем течног челика и троске.

Члан 190.

У случајевима када су ливни канали испод коте „0“, а постоји могућност продирања подземних и других вода, морају се предузети мере да се спречи продирање воде.

5. Производња сировог челика у електролучним пећима

Члан 191.

Сви радови који се обављају непосредно уз електролучну пећ (шаржирање, замена делова, поправка облоге пећи, замена електрода и сл.) могу се вршити само онда ако су високонапонске склопке у искљученом положају.

Враћање пећи из нагнутог у хоризонтални положај обавља се по изласку гасова из пећи и смањењу зрачења усијане облоге.

Члан 192.

Пре укључења главне високонапонске склопке нарочито се врши провера:

- рада уљне пумпе трансформатора;
- циркулације расхладне воде за уље трансформатора;
- температуре трансформатора;
- правилног положаја електрода;

– да се ниједан радник не налази на пећи или испод пећи, односно у зони смештаја каблова.

Члан 193.

Укључивању електролучне пећи у рад претходи звучна сигнализација којом се упозоравају радници на свим радним местима.

На платформама око пећи могу се налазити само непосредни извршиоци.

Члан 194.

Контрола технолошких операција при топљењу, оксидацији и рафинацији челика, као и рада електролучне пећи, врши се на командном пулту и релејној плочи смештеним у посебној кабини.

Извлачење троске из пећи врши се при искљученом напону помоћу одговарајућег приручног алата. При овоме поступку обезбеђује се заштита од дејства топлотног зрачења, течног метала или троске на радника који обавља послове извлачења троске.

Члан 195.

Ако се додавање неметалних сировина и феролегура врши ручним путем, обезбеђују се мере заштите од дејства течног метала или троске.

Додавање алуминијума у електролучну пећ врши се помоћу челичне мотке.

Члан 196.

Нагињање и изливање течног челика из пећи врши се онда када су се сви радници удаљили од пећи. Приликом изливања простор око пећи и ливни простор мора да буде сув и чист.

Члан 197.

За удувавање кисеоника у електролучну пећ користи се стабилна инсталација за довод кисеоника снабдевена контролно-мерним уређајима.

Пре удувавања – коришћења кисеоника врши се провера исправности свих прикључака вентила, флексибилних црева и „копља“. Делови опреме инсталације морају бити очишћени од уља или масти, као и одећа и руке радника који врши удувавање.

Удувавање кисеоника се врши тако да не дође до бурне реакције у пећи и запљускивања течног челика.

Члан 198.

Електролучне пећи се морају одмах искључити у следећим случајевима:

- при кратком споју проводника различитих фаза или при споју проводника са металном конструкцијом;
- при нестанку воде за хлађење у систему за довод или продирању воде у течан метал;
- при продору течног метала кроз ватросталну облогу пећи;
- код лома електрода;
- у свим случајевима кад даљи рад пећи може да утиче на безбедност радника.

Додатна шаржирања могу се обављати само кад је пећ искључена.

Члан 199.

Систем за хлађење електролучне пећи водом мора да буде херметичан, безбедан за рад и снабдевен аутоматском контролом и сигнализацијом.

Члан 200.

Руковање (подизање и спуштање) електродама кроз поклопац електролучне пећи обавља се на механизован начин системом даљинског управљања.

Механизам за подизање и спуштање електрода мора бити снабдевен крајњим искључивачима.

Члан 201.

Продувавање електрочелика аргоном врши се у лонцу из аргон-батерија, при чему се обезбеђује заптивност свих спојева до ливног лонца. Притисак аргона се постепено повећава, како не би дошло до избацивања троске из лонца.

Инсталација аргона мора да има манометре, како би се при коришћењу – удубљавању аргона регулисао потребан притисак.

Члан 202.

За прихватање и одвођење гасова и прашине која се јавља у процесу рада електролучне пећи, уграђују се одговарајући системи за вентилацију и отпрашивање.

V. Производња ваљаног, вученог и кованог челика

Члан 203.

Погони за пластичну прераду челика израђују се тако да дуж целог погона постоје посебни пешачки пролази.

Локација уређаја за пластичну деформацију мора да буде таква да постоји растојање између појединих линија неопходно за безбедно кретање радника и пролазак транспортних средстава.

Подови хале ваљаоничних погона израђују се од металних плоча, а на местима кретања радника плоче морају бити ребрасте. Површине подова не смеју бити замашћене.

Члан 204.

Ради прелаза преко линија ваљања, ваљаоничких и других уређаја постављају се стални пролази типа тунела или мостова.

Прелазни мостови који се повремено користе морају бити урађени и постављени у складу са техничком документацијом и одговарајућим техничким прописима.

Члан 205.

Командни пултови и управљачка места смештају се тако да омогућују пуну видљивост линије опслуживања.

Пултови морају да буду смештени изван зоне извора топлотног зрачења и буке, или да се изолују у посебне кабине.

Члан 206.

Линије ваљања и транспортери обезбеђују се граничницима од евентуалног испадања материјала који се ваља (слабови, лимови, траке и сл.).

Хидраулична инсталација у линији ваљања мора бити заштићена одговарајућим конструктивним решењима или механичком заштитом.

Члан 207.

Транспорт тешких комада и профила метала до уређаја (ваљачких станова, преса, равналица и др.) и складишта врши се механизовано.

Члан 208.

Сви делови механизма уређаја за пластичну деформацију, сечење или транспорт материјала који нису континуираног типа и конструкције морају бити затворени у кућиштима или обезбеђени мрежастом оградом.

Члан 209.

Конструкција уводница и учвршћивање профила метала на уређајима за пластичну деформацију, намотавање, равњање или сечење мора бити таква да искључи могућност повреде при опслуживању тих уређаја.

За увођење слабова међу ваљке, са обе стране се морају поставити уводници са линеалима који се аутоматски подешавају.

Члан 210.

Систем за хлађење ваљачких станова емулзијама мора бити такав да онемогући појаву капљица и испаравања на радним местима.

Члан 211.

Складиштење котурова лима, пакета лима и ваљаоничних профила врши се на посебном складишном простору.

Слагање котурова и пакета лима и ваљаоничних профила мора се вршити тако да се обезбеди стабилност ускладиштеног материјала и одговарајуће растојање између редова сложених производа за безбедан пролаз радника и транспортних средстава.

Складиштење котурова и пакета лима и ваљаоничних профила изнад максималне дозвољене носивости пода, није дозвољено.

Члан 212.

Складиштење котурова лима врши се по уздужној или вертикалној оси, што зависи од врсте технолошког процеса.

Уколико се котурови складиште по уздужној оси, обавезна је употреба подметача или других средстава („колевке” и сл.), а складиштење се врши у највише два реда по висини.

Уколико се котурови складиште по вертикалној оси, складиштење се врши у највише три реда по висини.

Члан 213.

Просторије за боравак радника у погону и постројењу морају имати посебну заштиту од пада ролни. Најближи ред складиштених котурова и пакета лимова мора бити удаљен од просторије за боравак људи, технолошких и електро постројења најмање 4 м.

Паковање и везивање пакета и котурова лимова и трака мора бити такво да обезбеђује безбедан транспорт.

1. Производња топловаљаних лимова и трака

Члан 214.

Технолошки процес производње и транспорта топловаљаних лимова и трака мора бити механизован.

Транспорт слабова до пећи за жарење и ваљаоничких станова (предпруга и завршна пруга), транспорт лимова и трака до уређаја за намотавање и транспорт котурова врши се аутоматски.

Члан 215.

Уређаји за топло ваљање контролишу се и пуштају у рад из командног центра или управљачких кабина у којима су смештени командно-мерни и регулациони уређаји за праћење процеса ваљања.

У току рада ваљачке пруге и других уређаја није дозвољен приступ радника прузи, односно уређајима.

Члан 216.

Простор око пећи за жарење слабова не сме да буде закрчен материјалима који спречавају нормално кретање око пећи.

Сви подести и отвори око пећи и приступ уређајима за руковање горионцима морају да буду ограђени.

Члан 217.

Извлачење и одвоз коварине из потисних пећи за жарење слабова мора бити механизовано. Изузетно, у специфичним ситуацијама, може се коварина чистити и на други начин уз примену одговарајућих посебних заштитних мера.

Члан 218.

При жарењу слабова у пећи нарочито се предузимају следеће мере заштите на раду:

- обезбеђење заптивности цевовода расхладног система пећи;
- механичка заштита потискивача и извлакача слабова;
- обезбеђење сталне контроле концентрације угљенмоноксида и угљен-диоксида при коришћењу високо-пећног гаса;
- уградња система за одсисавање димних гасова жарне пећи;
- онемогућити пад притиска високопећног и природног гаса као и гашење пламена у жарним пећима, како би се избегла могућност стварања експлозивних смеша у пећима,
- уграђивање експлозивне клапне на крајевима колектора природног или високопећног гаса.

Члан 219.

На ваљачким становима (предпруга и завршна пруга) нарочито се предузимају следеће мере заштите на раду:

- резање врућих лимова аутогеним апаратима мора да се врши на безбедан начин којим се спречава могућност повреда од опекотина;
- инсталације гаса за аутогено резање обезбеђују се од евентуалне експлозије гаса;
- промена ваљака и ревизија покретних и ротирајућих делова уређаја врши се на безбедан начин;
- врши се уграђивање система за аутоматску измену радних ваљака.

Члан 220.

На местима ваљаоничких уређаја где долази до одвајања (пуцања) оксидног слоја са површине метала, предузимају се одговарајуће мере заштите радника.

Члан 221.

Све жарне (потисне) пећи морају бити везане на два исправна одвојена извора напајања електричном енергијом.

Члан 222.

Ако бука прелази дозвољене границе, на цевоводима и редуцир станицама природног и високопећног гаса уграђују се пригушивачи буке.

2. Производња хладноваљаних лимова и трака

Члан 223.

Постројење за регенерацију, неутрализацију и складиштење соне киселине мора бити постављено и изграђено на посебном простору, ван других објеката.

У објектима регенерације киселине, због повећане опасности од појаве хлороводоника, водоника, метана и других гасова постављају се уређаји за континуирано праћење њихове концентрације.

Члан 224.

Уређаји за регенерацију соне киселине морају бити снабдевени опремом за одсисивање и пречишћавање ваздуха и продуката регенерације.

Инсталација и опрема за претакање и складиштење соне киселине израђује се и изводи од материјала отпорног на агресивно дејство киселине, притисак и механичко оштећење.

Претакање и складиштење соне киселине мора се изводити тако да се обезбеди безбедан рад.

Истоваривање и транспорт кречног праха који се користи у процесу неутрализације врши се механизовано.

Уређаји за неутрализацију и третирање отпадних вода из процеса декапирања, морају имати опрему за континуирано праћење ефикасности система за неутрализацију.

Члан 225.

Каде за декапирање (у којима се налазе киселина и алкалије) морају имати заштитне, покретне поклопце и уређаје за одсисавање паре.

Инсталација и уређаји за транспорт киселина и алкалија морају имати добру заптивеност.

Члан 226.

Опрема и објекти за декапирање (дизалице, конструкција хале, електро инсталација и слично) морају да буду заштићени од агресивног дејства влаге и паре киселина и алкалија.

На простору поред постројења за декапирање лимова, регенерацију и неутрализацију соне киселине, уграђује се одговарајући број тушева за спирање и неутрализацију.

Члан 227.

Обртни делови постројења декапирнице (погонске секције, затезни ваљци) заштићују се чврстом и сигурном механичком заштитом.

Ради безбедног преношења и транспорта пакета лимова, добијених чеоним одсецањем завршетка и почетка траке за декапирање, пре скидања са линије пакет се мора везати одговарајућим бројем везаница.

Члан 228.

Пре стављања котурова лима на корачасти транспортер за декапирање, везанице се секу по обиму, осим једне која се сече уређајем за отварање котурова пре стављања на три одмотача.

Котур лима за декапирање мора у потпуности да налегне на „трн“ одмотача.

Члан 229.

Са командне стране машине за заваривање састава траке постављају се одговарајући заштитни паравани, ради заштите од варница које се стварају аутоматским наваривањем и брушењем састава лимова који се декапирају.

При раду постројења за декапирање није дозвољено обављање радова на „луперима“ (простор и уређаји за прихватање вишка траке).

Ивично обрезивање декапиране траке врши се на начин којим се спречава расипање и разлетање отпадака и обезбеђује транспортовање до бункера за одлагање.

Члан 230.

Хладно ваљање лимова и трака на вишестанским пругама врши се на механизовани начин са аутоматским управљањем, а обухвата следеће технолошке операције:

- транспорт котурова лима са складишта;
- центрирање и мерење ширине котурова;
- отварање и ротирање котурова;
- равнање и увлачење трака у ваљке;
- пренос трака са једног на други ваљачки стан;
- мерење попречног пресека траке;
- затезање и намотавање траке;
- мерење и везивање и транспорт котурова на даљу прераду.

Члан 231.

Погонски уређаји ваљачких станова за хладно ваљање лимова и трака морају имати механичку заштиту која системом блокаде искључује рад ваљаоничког уређаја уколико није постављена механичка заштита.

Заштита радника од прскања емулзијом и водом за хлађење спроводи се заштитним параванима уграђеним на ваљачким уређајима. Сва постројења за ваљање морају да буду снабдевена уређајима за отсисавање уљних пара и пара емулзије.

Члан 232.

Командни пултови на ваљачким постројењима, са којих се непосредно врши контрола и управљање, обезбеђују се заштитним решеткастим параванима од удара прекинуте или оштећене траке.

Члан 233.

При ревизији и контроли рада вучних ваљака и заштитних ролни, радних и потпорних ваљака, преводних столова између станова и уређаја за увођење и излаз траке на ваљачким становима, ваљци морају да буду и механички осигурани од самопокретања.

Члан 234.

Постављање котурова лимова за ваљање на транспортере (корачасте, ланчасте и др.) помоћу дизалице није дозвољено када је транспортер у положају за кретање.

Припремљеност транспортера за кретање возач дизалице објављује помоћу звучне или светлосне сигнализације.

Транспортери за пренос котурова лима морају имати механичку заштиту и прелазне мостове, уколико се пролази и прелази за раднике налазе у зони транспортера.

Члан 235.

Постројења за разлагање емулзије за хлађење ваљачких станова и других уређаја постављају се ван постројења вишестранске пруге, односно ван објекта погона хладне ваљаонице.

Члан 236.

Процес електролитичког одмашћивања и чишћења хладно-ваљаних лимова и трака одвија се механизованом линијом која обухвата следеће технолошке операције:

- транспорт котурова лима (трака);
- сечење почетка траке;
- заваривање траке;
- потапање траке у кадама са алкалним растворима;
- механизовано чишћење траке;
- електролитичко одмашћивање у кадама;
- чишћење, цеђење и сушење трака;
- паковање траке.

Уређаји за електролитичко одмашћивање и чишћење морају да буду снабдевани опремом за уклањање испарења која се јављају у технолошком процесу.

Члан 237.

Континуално жарење траке врши се механизовано са аутоматским управљањем са командног моста.

Намотавање жарене траке врши се на посебном уређају са механизованим транспортом до складишта и паковањем котурова.

Члан 238.

Ако се за континуално жарење и жарење чврсто намотаних котурова лимова користе гасови (за загревање и за заштитни гас), мора се обезбедити да инсталације у потпуности заптивају.

Ради безбедног рада при жарењу врши се повремена контрола концентрација присутног гаса.

Пећи на жарење морају да буду снабдевене уређајима за одсисавање продуката сагоревања.

Члан 239.

Хладно ваљање ожарених лимова и трака на ваљачким становима и пругама врши се механизовано са аутоматским управљањем, а обухвата следеће технолошке операције:

- транспорт котурова лимова (трака);
- мерење ширине котурова;
- отпакивања, отварања и ротирање котурова;
- равнање, одсецање почетка трака и извлачење одсеченог краја катура као и затезања траке при увођењу у улазне вођице ваљка;
- чишћење, намотавање и науљивање ваљане траке;
- везивање, мерење и науљивање котурова.

Члан 240.

Линија за попречно сечење и линија за паковање лимова морају бити механизоване са аутоматским управљањем, а садрже следеће технолошке операције:

- транспорт котурова до уводног стока и равналице;
- увођење и сечење лимова;
- равнање и класификацију исечених лимова;
- формирање пакет лимова;
- мерење паковања и везивања пакета лимова.

Члан 241.

Линија за подужно разрезивање траке и линија за паковање морају бити механизоване са аутоматским управљањем, а садрже следеће операције:

- транспорт котурова до уређаја за разрезивање;
- одмотавање трака преко равналице и уређаја за подужно резање;
- обрезивање и намотавање траке.

3. Производња ваљаних, вучених и кованих профила

Члан 242.

При изради челичних профила на ваљачким становима подешавање ваљака обавља се на механизован начин.

Уводне кутије ваљачких станова за разне врсте профила не могу имати бочне завртње за регулисање. Кутије са бочним завртњима за регулисање могу се користити привремено до реконструкције ваљачког стана уз обезбеђење сигурног рада.

На становима линијског типа користе се уводне кутије клинастог типа где се пролаз регулише чеоним завртњима или полугама са преносом преко зупчаника. На ваљачким становима континуалног типа употребљавају се кутије са увученим нерегулисаним пропуштањем или усмеравањем у облику јама без пропуштања.

Члан 243.

Ради спречавања уласка комада који се ваља у калибре који нису предвиђени планом провлака, такве калибре и одговарајућу арматуру треба блокирати.

Није дозвољена употреба дрвених каишева за оглађивање калибара који не раде. Дрвени клинови се могу користити само за учвршћавање штитника арматура.

Подешавање калибара и одговарајуће арматуре не сме се вршити за време окретања ваљка.

Члан 244.

За заштиту радника од „петље“ метала који се ваља, при ручном ваљању постављају се заштитни стубови који се израђују у облику куке од округлог профила пречника 75 – 100 мм и потребне висине.

Заштита од пребацивања „петљи“ обезбеђује се постављањем компактне оgrade од перфорираног лима чији су отвори мањи од пречника жице која се ваља.

Члан 245.

На последњим секцијама линије за ваљање лакших профила и жице постављају се заштитне мреже којима се покривају уређаји одозго и са стране. Величина отвора на мрежама мора бити мања од пресека профила који се ваља, а јачина ограде треба да буде таква да искључи могућност пробијања мреже приликом удара профила својим предњим крајем.

Разводни столови ваљачких станова морају се оградити мрежом или затвореним оградама висине најмање 1m да би се искључила могућност излетања „петље“.

Члан 246.

На континуираним линијама за ваљање жице и лакших профила прелазни мостићи преко стаза са ваљцима ограђују се потпуно затвореном оградом.

Члан 247.

Ради спречавања излетања „петљи“ метала из изводног жљеба, испред ваљачких станова за ваљање лакших профила и жице постављају се ударне кутије.

Жљебови који служе за прелаз профила са једне на другу линију, морају бити покривени чврстим поклопцима ради спречавања излетања „петљи“

Оправка жљебова и интервенција за време ваљања није дозвољена.

Испред моталице профила постављају се усмеравајући „левкови“.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 248.

Организације из члана 2. овог правилника дужне су да усагласе стање изграђених инвестиционих објеката са одредбама овог правилника у року од пет година од дана његовог ступања на снагу.

Члан 249.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије“.

Број 16-4/86-04

У Београду, 11. новембра 1986. године

Председник

Републичког комитета,

